

Analisi del cammino in pazienti post-ictus

Valutazione del ciclo del passo correlato agli angoli articolari ed all'attivazione muscolare

Maffei Simone (s324097), Piccatti Federica (s332069), Tarditi Valerio (s322406), Traverso Matteo Giovanni (s322816)

Abstract — *L'ictus è una patologia neurologica che spesso compromette la funzionalità motoria, influenzando la qualità della deambulazione. Questo studio ha analizzato il cammino di due soggetti post-ictus attraverso dati cinematici ed elettromiografici per identificare differenze significative rispetto ai valori normativi. Sono stati utilizzati marker tridimensionali e segnali EMG per valutare le alterazioni nei pattern di movimento e nell'attivazione muscolare. L'analisi ha rivelato disfunzioni motorie unilaterali, con riduzioni nella mobilità articolare e variazioni nell'attivazione muscolare che suggeriscono condizioni patologiche specifiche, come il drop foot. I risultati evidenziano l'importanza di un approccio combinato nell'analisi del cammino per una migliore comprensione delle alterazioni post-ictus e per ottimizzare strategie riabilitative personalizzate.*

I. INTRODUZIONE

L'ictus è una patologia neurologica causata dal mancato afflusso di sangue al cervello, dovuto ad eventi ischemici oppure emorragici, con conseguente morte di alcune popolazioni neuronali. Spesso le regioni più colpite sono quelle del linguaggio e del controllo motorio, ragione per cui si tratta di una delle malattie con più ricadute sulla funzionalità di movimento del soggetto, spesso alterata nei soggetti sopravvissuti.

L'oggetto del seguente lavoro è stata l'analisi del cammino per due soggetti post-ictus per i quali sono stati acquisiti dati cinematici ed elettromiografici. Dal punto di vista cinematico l'informazione consisteva nella conoscenza delle coordinate tridimensionali dei marker descritti nel protocollo PluginGait Vicon; relativamente ai segnali elettromiografici invece, sono state acquisite le attività dei muscoli degli arti inferiori principalmente coinvolti nel ciclo del passo per mezzo di un sistema di prelievo singolo differenziale con canali bipolari.

Non era noto a priori se vi fosse uno stato patologico unilaterale oppure bilaterale della funzionalità motoria riguardante ognuno dei soggetti.

L'obiettivo è stato quello di evidenziare le maggiori differenze, sia cinematiche che elettrofisiologiche, riscontrate per i soggetti patologici rispetto ai corrispettivi controlli fisiologici, ricavati dall'utilizzo di dati normativi.

II. METODI

Sui due soggetti sono stati posizionati una serie di marker così come descritto nel protocollo PluginGait Vicon, e, tramite un sistema optoelettronico, sono stati acquisiti dei frame con una frequenza di campionamento pari a 100 frame/s. Successivamente sono state ricostruite le relative coordinate tridimensionali nello spazio del laboratorio.

Nello specifico, i marker utilizzati sono stati: LASI, RASI, RPSI, LPSI, LTHI, LKNE, LTIB, LANK, LHEE, LTOE, RTHI, RKNE, RTIB, RANK, RHEE, RTOE.

Analogamente, i segnali EMG sono stati acquisiti per 6 muscoli bilateralmente con una frequenza di campionamento pari a 1000 Hz utilizzando elettrodi bipolari.

Nello specifico, i muscoli oggetto di analisi sono stati: Retto femorale (RF), Vasto Laterale (VL), SemiTendinoso (ST), Bicipite Femorale (BF), Tibiale Anteriore (TA), Gastrocnemio mediale (GAS).

Per entrambi i pazienti sono stati forniti i dati antropometrici di interesse per lo specifico protocollo.

L'analisi per ogni soggetto si è avvalsa di tre trial, ognuno dei quali consisteva in una breve camminata in laboratorio.

L'ambiente di calcolo utilizzato è stato MATLAB in cui i dati sono stati caricati e suddivisi in varie strutture, come si può osservare nel codice fornito.

Per prima cosa è stata eseguita una valutazione visiva delle traiettorie dei marker e si è notato che il trial 2 riguardava una camminata percorsa in senso opposto: per facilitare le elaborazioni successive si è deciso di invertire le direzioni opportune (asse x, asse y).

Successivamente sono stati calcolati i sistemi di riferimento locali dei vari segmenti anatomici attraverso la funzione *calc_references.m* seguendo le procedure descritte nel protocollo sopracitato, identificando per ciascun segmento:

- asse x, corrispondente all'asse antero-posteriore;
- asse y, corrispondente all'asse medio-laterale;
- asse z, corrispondente all'asse infero-superiore.

In seguito, sono stati ricavati gli angoli articolari utilizzando la funzione *calc_joint_angle.m* basata sul calcolo della matrice di rotazione necessaria per far coincidere la matrice di orientamento del segmento distale con quella del segmento prossimale di una data articolazione, attraverso l'esecuzione di tre rotazioni successive rispetto ad uno dei sei assi coinvolti nel movimento. Siccome non è stata fornita nessuna indicazione specifica, si è deciso di utilizzare la rotazione ZYX (o convenzione Cardano ZYX) perché più comunemente utilizzata nell'analisi del cammino per descrivere i movimenti articolari degli arti inferiori. In questo modo gli angoli ottenuti risultano essere:

- alpha, corrispondente alla rotazione attorno all'asse x (abduzione/adduzione);
- beta, corrispondente alla rotazione attorno all'asse y (flesso/estensione);
- gamma, corrispondente alla rotazione intorno all'asse z (intra/extra rotazione).

Per poter eseguire uno studio del cammino solitamente si ha a disposizione, oltre ai dati cinematici ed elettromiografici, anche un ulteriore segnale, quello basografico ottenuto tramite degli appositi interruttori tipicamente collocati sul tallone e sull'avampiede del soggetto.

Questo consente infatti di separare con semplicità le principali fasi del cammino, senza necessitare di ulteriori elaborazioni. Tuttavia, data l'impossibilità di disporre di dati acquisiti tramite solette basografiche per tale studio, si è rivelata indispensabile la definizione di una strategia alternativa. La maggior parte del lavoro si è focalizzata quindi sullo sviluppo di un algoritmo di segmentazione del passo completamente automatico, realizzato nella funzione *gait_segmentation.m*.

Ci si è basati sull'analisi della traiettoria lungo l'asse y del sistema di riferimento del laboratorio, corrispondente alla direzione del cammino, utilizzando i marker HEE e TOE, rispettivamente posizionati sul calcagno e sulla seconda testa metatarsale del piede. In particolare, il primo è stato sfruttato per individuare gli istanti in cui si verificava l'appoggio del tallone e quindi l'inizio del ciclo del passo, ma non consentiva di identificare adeguatamente l'inizio della fase di swing in quanto quest'ultima sarebbe stata anticipata di alcuni campioni, così come il tallone si solleva prima della punta. Per definizione, infatti, la fase di swing inizia con il distacco della punta del piede dal suolo; di conseguenza, il marker TOE è stato selezionato per identificarla in modo più accurato. È importante notare infine come sia stata preferita la traiettoria dei marker lungo y piuttosto che quella lungo z. Infatti, quest'ultima, nonostante intuitivamente consenta di segmentare il passo semplicemente basandosi sul cambio di quota del piede, risultava spesso caratterizzata da eccessive fluttuazioni, probabilmente legate ad un patologico orientamento del piede durante la camminata.

L'algoritmo implementato nella funzione *gait_segmentation.m* calcola primariamente la derivata della traiettoria dei marker in modo da ottenere la velocità del piede. Sulla base di una soglia automatica basata sul valor medio del segnale, quest'ultimo viene poi digitalizzato in modo tale da distinguere al meglio le fasi di stance e di swing, contraddistinte da velocità rispettivamente vicine allo zero oppure molto elevate.

Ottenuto il segnale digitalizzato per i due rispettivi marker, ne è stata calcolata la differenza per elementi successivi così da avere un vettore contenente 0 se la fase del cammino rimaneva costante, 1 se si verificava un passaggio da stance a swing, -1 se avveniva la transizione opposta, da swing a stance. Questo ha consentito di individuare gli istanti di inizio del ciclo del passo.

In due soli casi è stato necessario aggiungere manualmente tali istanti, in quanto si verificavano all'inizio dell'acquisizione delle coordinate dei marker, non rendendo possibile la rilevazione di una transizione tra le

due fasi. Questo si verificava per il paziente 1, trial 1 e per il paziente 2, trial 3, in entrambi i casi per la gamba destra. In Figura 1 e 2 sono riportati esempi di segmentazione per il soggetto 2.

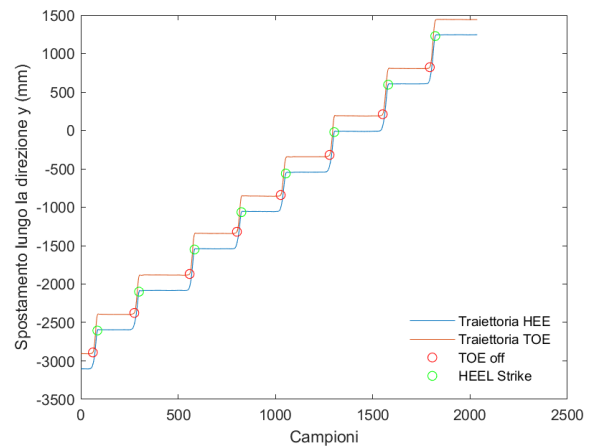


Figura 1. Traiettoria dei marker HEE e TOE lungo l'asse y con segmentazione del passo per la gamba sinistra del soggetto 2.

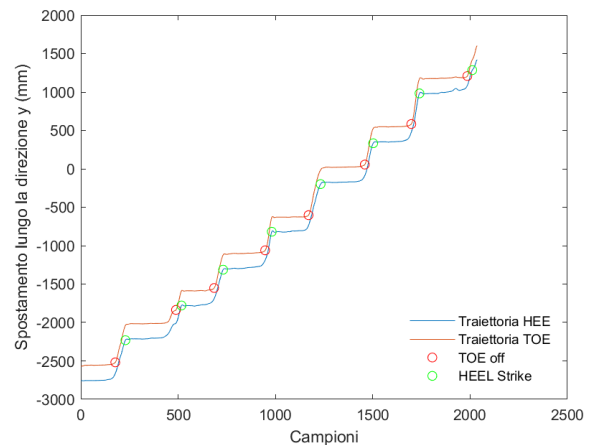


Figura 2. Traiettoria dei marker HEE e TOE lungo l'asse y con segmentazione del passo per la gamba destra del soggetto 2.

Ottenuta la segmentazione in cicli del passo, si è proseguito con il calcolo del valor medio e della variabilità per la durata e la lunghezza del passo bilateralmente.

Dato che i cicli del passo non avevano una durata standard, si è reso necessario eseguire un resample a 200 campioni per poter calcolare l'andamento medio e la variabilità degli angoli articolari all'interno del ciclo del passo bilateralmente.

Prima di procedere con il calcolo degli involucri per i segnali EMG, è stato eseguito un pre-processing sui segnali grezzi al fine di migliorarne la qualità. Di seguito, in Figura 3 e 4, è riportato un tracciato in cui è possibile apprezzare la presenza di artefatti da movimento caratterizzati da oscillazioni lente.

Tale pre-processing è stato eseguito applicando un filtro passabanda tra 50 Hz e 450 Hz, considerando che i soggetti presentavano entrambi attivazioni patologiche.

In seguito, il segnale è stato rettificato e filtrato passabasso per ottenerne l'involuppo ed infine ricampionato e normalizzato per il massimo per valutarne le attivazioni medie durante i cicli del passo.

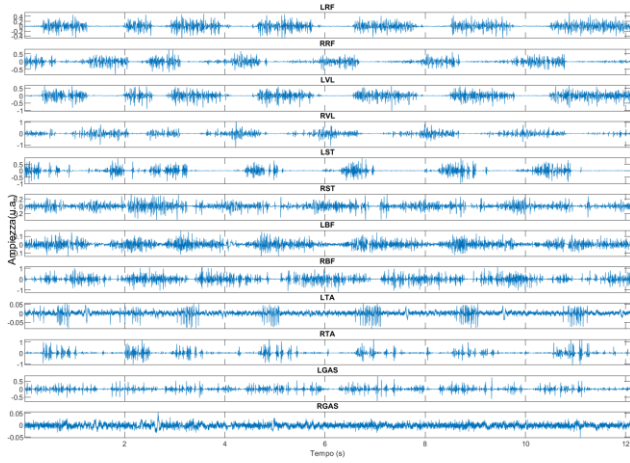


Figura 3. Segnali EMG grezzi con artefatti da movimento per il paziente 1.

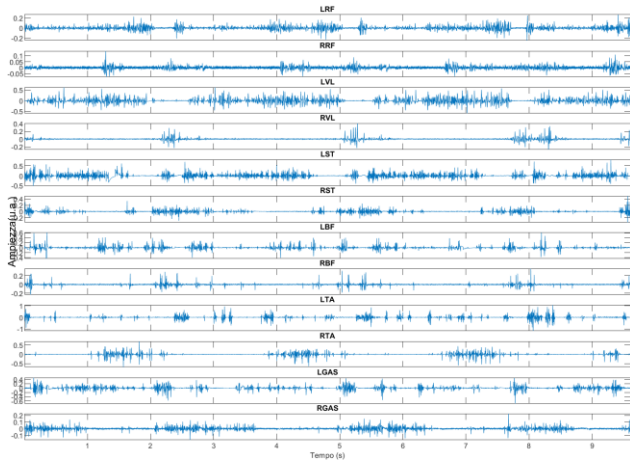


Figura 4. Segnali EMG grezzi con artefatti da movimento per il paziente 2.

Da notare che per individuare correttamente le attivazioni muscolari durante i cicli del passo precedentemente trovati, è stato calcolato un fattore di scala che tenesse conto della diversa frequenza di campionamento del segnale EMG rispetto al frame rate delle telecamere, come riportato nell'equazione (1).

$$scale\ factor = \frac{f_{EMG}}{fps} \quad (1)$$

III. RISULTATI

Sono stati ottenuti risultati significativi per entrambi i soggetti, i quali verranno riportati separatamente in questo paragrafo in base alla caratteristica del cammino analizzata.

Valutazione parametri analisi del cammino:

Tabella 1. Valori medi e relativa deviazione standard ottenuti sperimentalmente.

	Lunghezza passo (mm)		Durata passo (s)	
	Sinistra	Destra	Sinistra	Destra
Soggetto 1	392,31 ± 66,07	415,66 ± 27,26	2,13 ± 0,34	2,12 ± 0,28
Soggetto 2	533,89 ± 51,07	529,88 ± 65,14	2,60 ± 0,26	2,55 ± 0,51

Nelle figure 5 e 6 è possibile osservare l'andamento medio degli angoli articolari e la relativa variabilità lungo il ciclo del passo.

Nelle figure 7 e 8 è illustrato l'andamento medio e la variabilità degli involucri delle attivazioni muscolari durante il ciclo del passo.

IV. DISCUSSIONE

I risultati relativi al soggetto 1 suggeriscono che l'arto interessato dal danno cerebrale dovuto all'ictus è il sinistro. Questa disfunzione è evidente comparando la traiettoria lungo l'asse z, per valutare il sollevamento del piede, per entrambi gli arti. Si riesce ad apprezzare facilmente osservando le molteplici oscillazioni di seguito illustrate in Figura 9 rispetto alla traiettoria più pulita e consistente dell'arto destro in Figura 10.

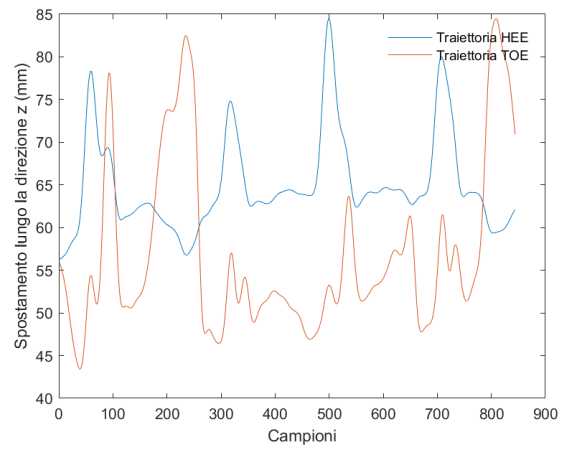


Figura 9. Spostamento lungo l'asse infero-superiore del piede sinistro, soggetto 1, trial 1.

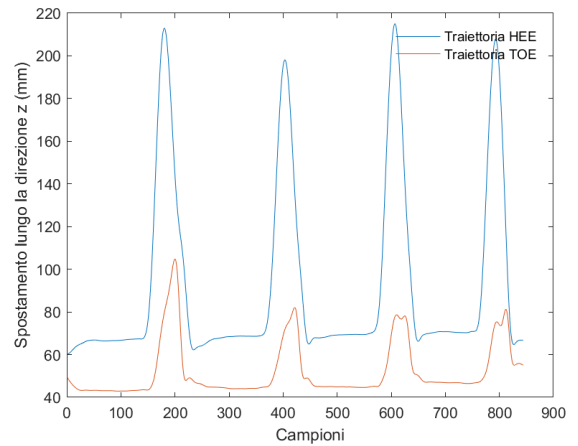


Figura 10. Spostamento lungo l'asse infero-superiore del piede destro, soggetto 1, trial 1.

Relativamente agli angoli articolari il movimento maggiormente compromesso dell'arto sinistro rispetto al destro risulta essere la flessione/estensione. Partendo dal presupposto che i ROM (Range Of Motion) della flessione/estensione durante il cammino per un soggetto sano sono da documentazione [1]:

- Anca: 30° per la flessione (+), 10° per l'estensione (-);

- Ginocchio: 60-70 ° per la flessione (+), circa 0° per l'estensione (-);
- Caviglia: 10-15° per la dorsiflessione (+), 20-25° per la plantarflexione (-).

Per il soggetto 1 l'arto destro rispetta maggiormente questi valori, mentre l'arto sinistro discosta da questi ultimi, in particolare risulta evidente una minore mobilità articolare specialmente per l'articolazione del ginocchio e della caviglia.

Nel segnale EMG ciò viene confermato nell'attivazione del muscolo SemiTendinoso (ST), uno dei muscoli responsabili della flessione del ginocchio, il quale risulta essere impiegato con minore intensità per l'arto sinistro (rosso).

Un'osservazione analoga può essere fatta per il GASTrocнемio (GAS), responsabile della plantarflexione della caviglia, il quale presenta un'attivazione costante e minore rispetto all'arto controlaterale.

Questo, unito ad una mancata attivazione del Tibiale Anteriore (TA) durante la fase di swing (60 – 100 % del ciclo del passo), porta all'ipotesi di una estensione del piede durante la camminata, probabilmente collegabile ad una condizione di drop-foot. Tale supposizione risulta rafforzata analizzando la lunghezza del passo per l'arto patologico, la quale risulta essere minore rispetto all'arto controlaterale e significativamente inferiore rispetto al relativo valore medio per un soggetto sano (600 mm).

Per quanto riguarda il soggetto 2, ripetendo le stesse procedure e considerazioni effettuate in precedenza, presenta l'arto inferiore destro patologico, come osservabile nelle Figure 11 e 12.

Rispetto ad un soggetto sano, le differenze negli angoli articolari sono meno evidenti, ad eccezione dell'articolazione del ginocchio, la quale mostra una minore flessione nella fase finale del passo, confrontandola anche con l'arto sano del soggetto 1.

Inoltre, il movimento di abduzione/adduzione della caviglia sembra avere un ROM maggiore rispetto a quello fisiologico.

In questo caso gli involuppi EMG presentano alterazioni rispetto al caso fisiologico ma sono di difficile interpretazione, in particolar modo non si notano differenze significative tra i due arti; ciò potrebbe essere dovuto ad una cattiva acquisizione del segnale oppure alla presenza di molti artefatti dovuti al cammino patologico.

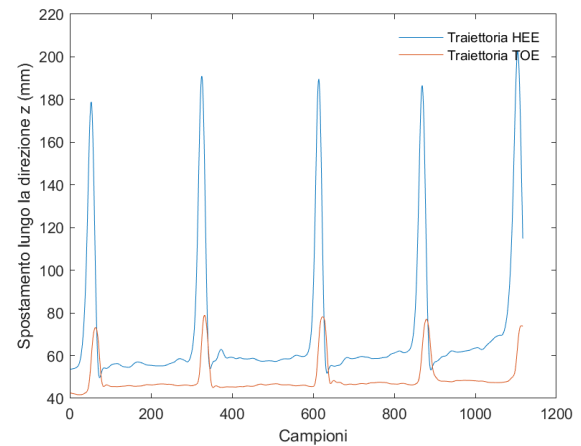


Figura 11. Spostamento lungo l'asse infero-superiore del piede sinistro, soggetto 2, trial 2.

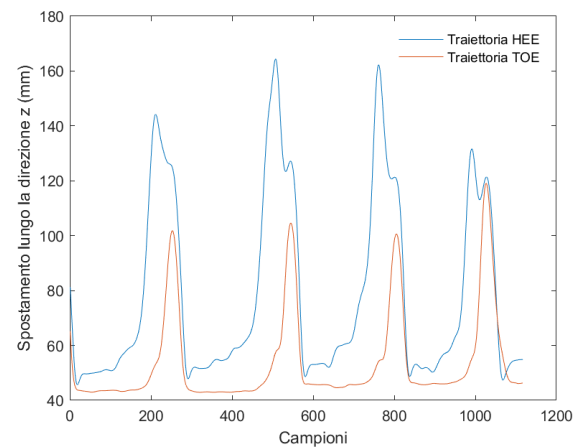


Figura 12. Spostamento lungo l'asse infero-superiore del piede destro, soggetto 2, trial 2.

V. CONCLUSIONI

In conclusione, lo studio ha evidenziato significative alterazioni nel cammino dei soggetti post-ictus, con disfunzioni motorie unilaterali che influenzano la mobilità articolare e l'attivazione muscolare. L'analisi integrata di dati cinematici ed elettromiografici ha permesso di individuare pattern patologici specifici, suggerendo l'importanza di approcci personalizzati nella riabilitazione. In particolare, i risultati raggiunti per il paziente 1 risultano essere più consistenti e delineano un quadro clinico piuttosto chiaro di sospetto drop-foot; invece, il paziente 2 presenta una situazione più incerta e probabilmente sarebbe necessario effettuare nuove misurazioni con l'impiego di strumentazioni aggiuntive, ad esempio l'acquisizione di un segnale tramite soletta basografica.

I risultati ottenuti confermano la necessità di strategie mirate per ottimizzare il recupero funzionale e migliorare la qualità della deambulazione nei pazienti colpiti da ictus.

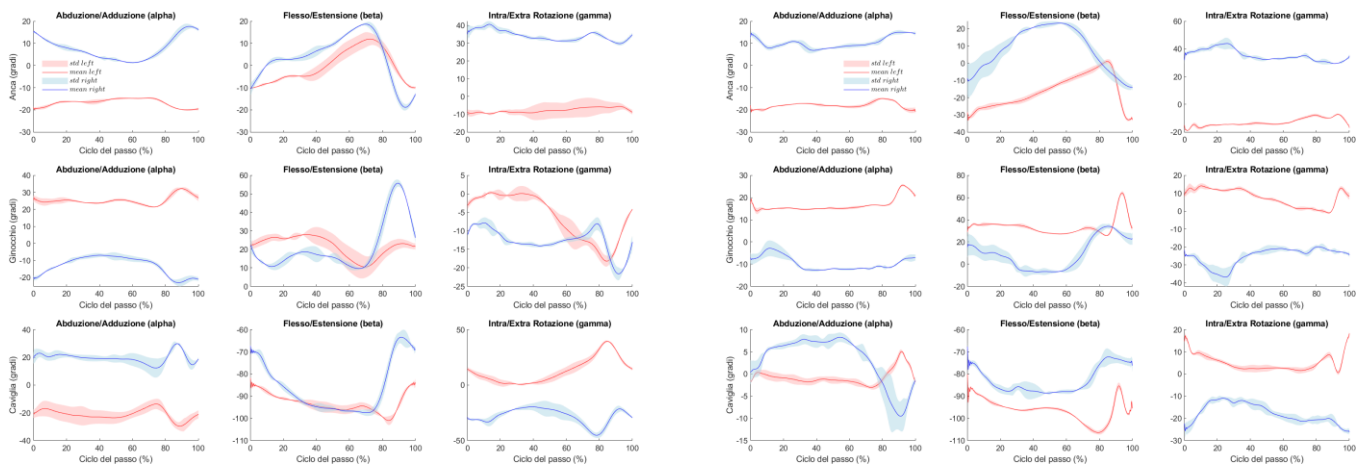


Figure 5 - 6. Andamento medio angoli articolari con relativa variabilità, per il soggetto 1 e 2.

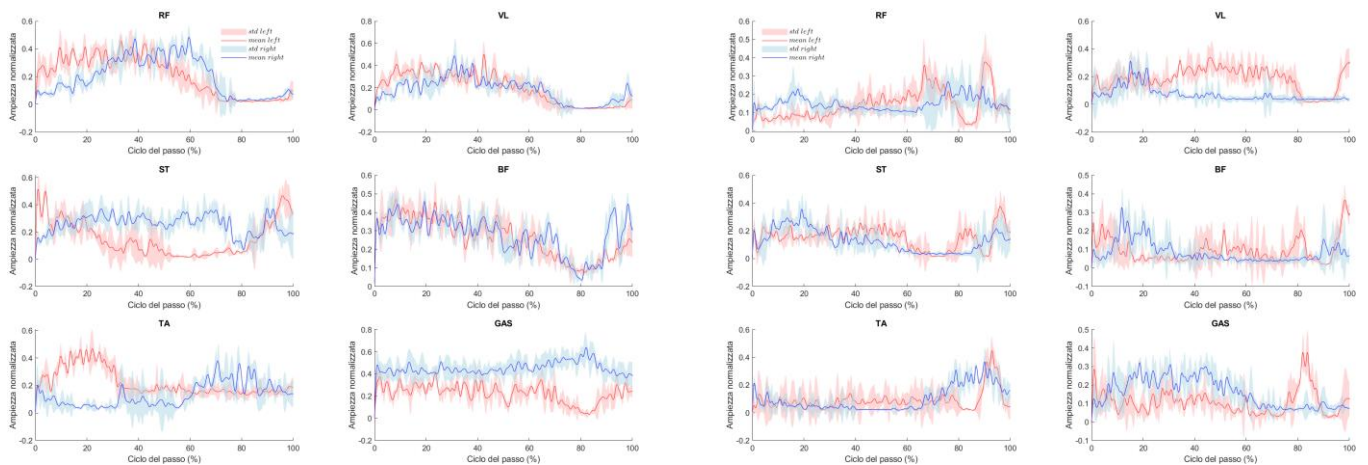


Figure 7 - 8. Andamento medio involucri delle attivazioni muscolari con relativa variabilità, per il soggetto 1 e 2.

VI. BIBLIOGRAFIA

- [1] Joint Range of Motion During Gait. (2024, December 18). Physiopedia,. Retrieved 09:56, January 29, 2025 from https://www.physio-pedia.com/index.php?title=Joint_Range_of_Motion_During_Gait&oldid=364204.